



**Instituto Superior
de Engenharia**

Politécnico de Coimbra

Análise de Disponibilidade e Desempenho de uma Rede Híbrida com *Multi-Cloud*

Autores:

João Pedro Vila Pomar - a2023140947@isec.pt

João Pedro Xia - a2017002724@isec.pt

Rodolfo Miguel de Sousa Belchior Brás Oliveira - a2023155660@isec.pt

Unidade Curricular:

Disponibilidade e Desempenho

Professor:

Luís Eduardo Faria dos Santos

Ano Letivo: 2025/2026

Índice

1	Introdução e Fundamentação Teórica	1
1.1	Estratégias de Resiliência: Do Híbrido ao Multi-Cloud	1
1.2	Conceitos de Disponibilidade e Desempenho	1
1.2.1	Disponibilidade (Availability)	1
1.2.2	Desempenho (Performance)	1
2	Proposta	2
2.1	Introdução	2
2.2	Recursos Necessários	2
2.3	Topologia	3
2.4	Objetivos	4
2.5	Resultados Esperados	4
2.5.1	Perguntas às quais o trabalho vai tentar responder	5
2.6	Estrutura Proposta para o Relatório Final	5
3	Protocolo BGP (Border Gateway Protocol)	6
3.1	Fundamentos e Princípios Operacionais	6
3.1.1	Encaminhamento Dinâmico e Gestão de Rotas	6
3.1.2	Failover Rápido para Alta Disponibilidade	6
3.2	Aplicação na Arquitetura Multi-Cloud	6
4	Tecnologia VPN IPsec (Internet Protocol Security)	7
4.1	Internet Key Exchange v2 (IKEv2)	7
5	Configuração do pfSense, VPN IPsec (VTI) e BGP (FRR) para Integração Azure–AWS	8
5.1	Configuração Base do pfSense	8
5.2	Acesso ao WebConfigurator a partir do Host (Windows 11)	8
5.3	Instalação do FRR (BGP) no pfSense	8
5.4	Configuração na Azure (Visão Geral)	8
5.4.1	Rede Virtual (VNet)	8
5.4.2	Virtual Network Gateway (VNG)	9
5.4.3	Local Network Gateway (LNG)	9
5.5	Túnel IPsec (VTI) e BGP entre pfSense e Azure	9
5.5.1	IPsec Phase 1 (Azure)	9
5.5.2	IPsec Phase 2 (Azure) em modo VTI	9
5.5.3	Interface VTI (Azure)	9
5.5.4	Regras de Firewall (IPsec) para Azure	9
5.5.5	Outbound NAT (Sem NAT) para Azure e Encaminhamento Transit	10
5.5.6	FRR/BGP (Azure) com Redistribuição do Kernel	10
5.6	Túneis IPsec (VTI) e BGP entre pfSense e AWS	10
5.6.1	IPsec Phase 1/2 (AWS) – Túnel 1	10
5.6.2	IPsec Phase 1/2 (AWS) – Túnel 2	10
5.6.3	Interfaces VTI (AWS)	11
5.6.4	Regras de Firewall (IPsec) para AWS	11
5.6.5	Outbound NAT (Sem NAT) para AWS e Encaminhamento Transit	11
5.6.6	FRR/BGP (AWS) com Redistribuição do Kernel	11
5.7	Regras de Segurança na Azure (NSG)	11
5.8	Nota sobre Encaminhamento Transit (Azure ↔ AWS)	11
6	Implementação do Serviço Web Distribuído	12
7	Ensaio Experimentais e Análise de Resultados	13
7.1	Análise de Desempenho (Latência)	13

8 Conclusões**14**

Índice de Figuras

1	Topologia Proposta	3
---	------------------------------	---

1 Introdução e Fundamentação Teórica

O paradigma da computação na nuvem transformou radicalmente a forma como as organizações desenham as suas infraestruturas de TI. No entanto, a migração total para arquiteturas na nuvem nem sempre é viável ou desejável, levando à adoção de modelos híbridos. Este capítulo introduz os conceitos teóricos fundamentais que sustentam este projeto, focando-se na transição de arquiteturas híbridas para *Multi-Cloud* e nas métricas essenciais de Disponibilidade e Desempenho.

1.1 Estratégias de Resiliência: Do Híbrido ao Multi-Cloud

A dependência de um único fornecedor de serviços de nuvem (*Cloud Service Provider* - CSP) introduz um risco significativo conhecido como *Vendor Lock-in*. Além das implicações comerciais, existe o risco técnico de um Ponto Único de Falha (SPOF). Se o fornecedor sofrer uma interrupção global, a operação da organização cai.

A estratégia *Multi-Cloud* mitiga este risco ao distribuir recursos por vários fornecedores. Teoricamente, a probabilidade de falha simultânea de dois fornecedores globais distintos é estatisticamente irrelevante. Esta abordagem oferece:

- **Geo-Redundância:** Proteção contra desastres naturais ou falhas regionais, uma vez que diferentes fornecedores utilizam *data centers* em localizações físicas distintas.
- **Autonomia:** Capacidade de mover cargas de trabalho baseada em custos ou desempenho, sem ficar refém da tecnologia proprietária de um único fornecedor.

1.2 Conceitos de Disponibilidade e Desempenho

No contexto deste projeto, a análise foca-se em métricas específicas definidas na literatura da engenharia de fiabilidade.

1.2.1 Disponibilidade (Availability)

A disponibilidade refere-se à percentagem de tempo que um serviço está operacional e acessível. Para quantificar a resiliência em cenários de falha, utiliza-se o conceito de **RTO (Recovery Time Objective)**. O RTO define o tempo máximo aceitável que um sistema pode estar inoperacional após uma falha. Neste trabalho, o RTO corresponderá ao tempo de convergência do protocolo de encaminhamento dinâmico após a quebra de um túnel VPN.

1.2.2 Desempenho (Performance)

O desempenho da rede é avaliado através de duas métricas principais:

- **Latência (RTT - Round Trip Time):** O tempo que um pacote demora a percorrer o trajeto de ida e volta entre a origem e o destino.
- **Débito (*Throughput*):** A quantidade de dados transmitida com sucesso num determinado período. É influenciada pela largura de banda dos túneis VPN e pelo overhead da encriptação.

2 Proposta

2.1 Introdução

Atualmente, a adoção de serviços de *cloud* pública é uma realidade na vasta maioria das organizações. Contudo, por razões de segurança, custo ou para aproveitar investimentos já existentes, muitas empresas optam por não migrar toda a sua infraestrutura, resultando no modelo de *nuvem híbrida*. Este modelo combina o *datacenter* local (*on-premises*) com os recursos de uma *cloud* pública, criando uma única infraestrutura coesa.

De forma a obter uma disponibilidade acrescida e evitar a dependência de um único "*cloud provider*", é recomendado utilizar arquiteturas *multi-cloud*. Este modelo utiliza serviços *cloud* de vários fornecedores (como Microsoft Azure, Amazon Web Services (AWS) e Google Cloud Platform (GCP)) em simultâneo.

O desafio desta abordagem requer a construção de uma rede privada segura e de baixa latência, não só entre o *on-premises* e cada *cloud*, mas também entre as próprias *clouds* (conectividade *cloud-to-cloud*).

O objetivo deste projeto é construir e analisar uma arquitetura de rede *multi-cloud* funcional. Irá ser implementada uma rede local no GNS3 e interligá-la a três redes virtuais (Azure, AWS e GCP), usando túneis VPN *IPsec*. A gestão de rotas vai ser automatizada através do protocolo BGP (Border Gateway Protocol) de forma a garantir um *failover* rápido e uma gestão de rotas dinâmica e coesa em toda a arquitetura.

A análise experimental incidirá diretamente nos dois pilares da unidade curricular:

Disponibilidade: Sendo a comunicação resiliente à base do projeto, esta vai ser analisada de acordo com o serviço distribuído, simulando não apenas falhas de túneis individuais, mas também a falha de um fornecedor de *cloud* inteiro, de forma a quantificar o tempo de recuperação do serviço (RTO).

Desempenho: A extensão de uma rede para múltiplas *clouds* implica diferentes latências. Dessa forma, é essencial medir e compreender as métricas de desempenho, como latência e débito, entre todos os pontos da rede (*on-premises* ↔ *clouds*, e *cloud* ↔ *cloud*) para garantir os requisitos do serviço.

2.2 Recursos Necessários

- **Software:**
 - **GNS3 (com GNS3 VM)**
 - **Imagem de instalação do *pfSense* (.iso):** *Firewall open-source* que atuará como o *router* de fronteira (*Customer Gateway*) da rede *on-premises*.
 - **Pacote *FRR* (*Free Range Routing*) para *pfSense*:** Extensão instalada no *pfSense* que providencia a capacidade de "falar" o protocolo BGP.
 - **Imagem da VM *Ubuntu Cloud Guest*:** Utilizada para simular os servidores *web* e clientes dentro das redes.
- **Serviços e Subscrições Cloud:**
 - **Microsoft Azure for Students:** Obtida através da validação do email institucional. Esta subscrição oferece 100\$ em créditos (válidos por 12 meses) e acesso a um conjunto de serviços gratuitos.
 - **AWS Free Tier:** Obtida através da criação de uma conta standard na AWS, que requer um cartão de crédito para verificação. O *Free Tier* oferece 12 meses de acesso gratuito a um conjunto de serviços (dentro de limites específicos) e um nível "Sempre Gratuito" para outros.
 - **Google Cloud Platform (GCP) Free Tier:** Similar à AWS, a criação de conta requer um cartão de crédito. A GCP oferece um período de *trial* de 90 dias com 257 € em créditos para explorar toda a plataforma. Alguns serviços consomem mais créditos que outros (ex., cloud router).

- **Componentes *Cloud* Específicos:**

- **Azure:** *Virtual Network* (VNet), *Virtual Network Gateway* (com suporte BGP ativado).
- **AWS:** *Virtual Private Cloud* (VPC), *Virtual Private Gateway* (VGW), *Customer Gateway* (CGW).
- **GCP:** *Virtual Private Cloud* (VPC), *Cloud Router* (para BGP), *Cloud VPN*.

2.3 Topologia

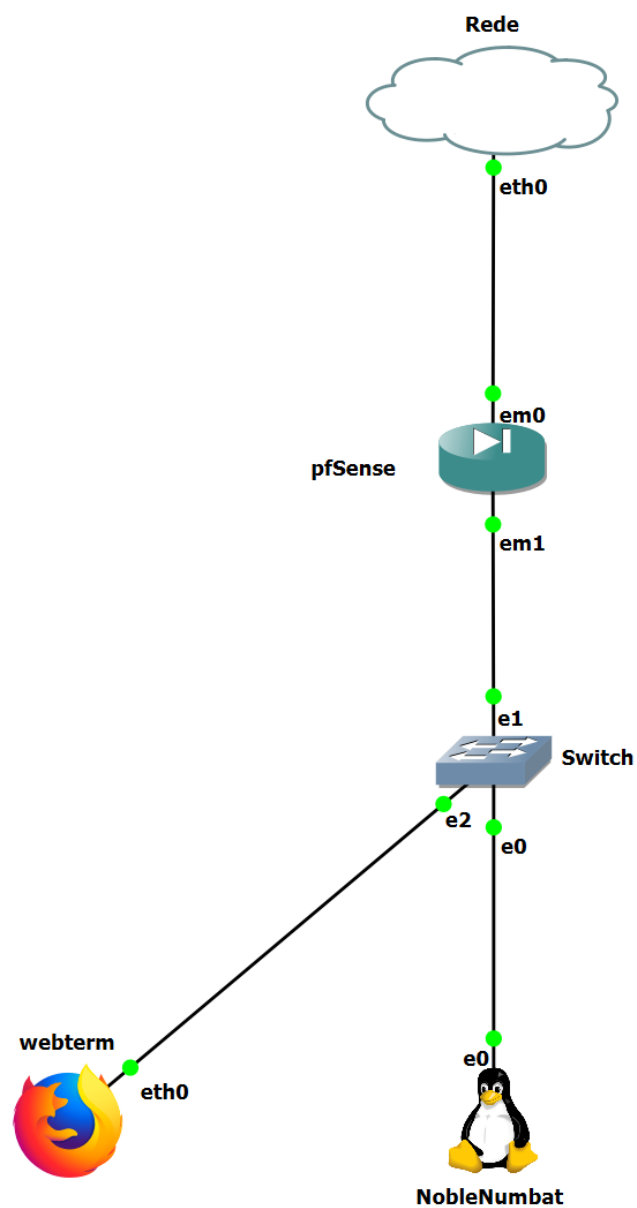


Figura 1: Topologia Proposta

A arquitetura proposta integra uma rede local simulada no GNS3 e **três redes virtuais** nos principais fornecedores de *cloud* (*Microsoft Azure*, *Amazon Web Services (AWS)* e *Google Cloud Platform (GCP)*).

A conectividade é assegurada por uma topologia de malha completa (*full mesh*). Nesta arquitetura, o *pfSense (on-premises)* liga-se a cada uma das três *clouds*, e as *clouds* também estabelecem ligações diretas entre si (*cloud-to-cloud*).

Todas as ligações são estabelecidas através de túneis VPN *IPsec Site-to-Site*. A troca de rotas entre as **quatro redes** (*On-Premises*, *Azure*, *AWS* e *GCP*) será gerida de forma dinâmica através do protocolo BGP. Esta abordagem permite que qualquer nova sub-rede seja anunciada automaticamente em toda a infraestrutura e garante que as falhas de ligação sejam contornadas de forma rápida e automática (através do reencaminhamento BGP), assegurando a máxima disponibilidade.

2.4 Objetivos

1. Implementar uma infraestrutura de rede *multi-cloud* funcional, ligando uma rede local (GNS3) a redes virtuais no **Microsoft Azure, AWS e Google Cloud Platform (GCP)**.
2. Configurar a ligação usando túneis VPN *IPsec* e configurar o BGP para assegurar uma **topologia *full mesh***.
3. Operacionalizar um serviço *web* resiliente, distribuindo a carga por servidores de aplicação alojados no **Azure, AWS e GCP**, e demonstrar a sua capacidade de *failover*.
4. Quantificar o desempenho da rede *multi-cloud*, medindo a latência de ponta a ponta (RTT) e o débito máximo (*throughput*) entre a rede local e cada *cloud*, e entre *clouds*.
5. Analisar a disponibilidade do serviço, simulando interrupções nos túneis VPN e a falha total de um fornecedor de serviço *cloud*, medindo o tempo de recuperação do serviço (RTO).
6. Desenvolver competências práticas nos serviços de rede dos três maiores fornecedores de *cloud*.

2.5 Resultados Esperados

Espera-se obter uma infraestrutura *multi-cloud* funcional onde um serviço pode operar de forma resiliente. Os resultados quantitativos incluirão uma **matriz de desempenho**, apresentando a latência (RTT em ms) e o débito (*throughput* em Mbps) medidos entre todos os locais da rede.

Esta matriz deverá cobrir todas as ligações da topologia *full mesh*:

- *On-Premises* ↔ *Azure*
- *On-Premises* ↔ *AWS*
- *On-Premises* ↔ *GCP*
- *Azure* ↔ *AWS*
- *Azure* ↔ *GCP*
- *AWS* ↔ *GCP*

A análise de disponibilidade focar-se-á no RTO do serviço (medido em segundos) sob diferentes cenários de falha (e.g., falha de túnel individual, falha de *cloud provider*). Estes dados permitirão tirar conclusões sobre a viabilidade, complexidade e sobre os benefícios reais, em termos de disponibilidade e desempenho, de uma solução *multi-cloud* com três fornecedores, gerida por BGP.

2.5.1 Perguntas às quais o trabalho vai tentar responder

- Qual o *Recovery Time Objective (RTO)*, expresso em segundos, que o *Border Gateway Protocol (BGP)* demonstrou atingir na sequência de uma falha do túnel VPN primário?
- Existem *diferenças operacionais de relevo* entre os serviços de *VPN geridos* providenciados pela *Microsoft Azure*, *Amazon Web Services (AWS)* e *Google Cloud Platform (GCP)*?
- Há diferenças mensuráveis e consistentes na latência de ida e volta (*RTT*) entre *Azure*, *AWS* e *GCP*, quando acedidos a partir de uma infraestrutura *on-premises*?
- Considerando a topologia *full mesh* deste projeto, que interliga quatro *peers (On-Premises, Azure, AWS e GCP)*, qual é o impacto no *Recovery Time Objective (RTO)* ao utilizar rotas estáticas, em oposição à abordagem de encaminhamento dinâmico com BGP?

2.6 Estrutura Proposta para o Relatório Final

1. Introdução

- Apresentação dos conceitos de *cloud* híbrida e *multi-cloud*.
- Vantagens da resiliência e do desempenho em *multi-cloud*.
- Desafios de conectividade (VPN *IPsec* e BGP).
- Objetivos do projeto.

2. Tecnologias e Ferramentas de Análise

- Descrição das ferramentas de simulação e *firewall on-premises*: GNS3 [4] e pfSense [5].
- Apresentação do pacote de encaminhamento dinâmico: *FRRouting* (FRR) [6].
- Descrição das plataformas de *cloud* e seus serviços de rede:
 - *Microsoft Azure* (VNet, *Virtual Network Gateway*) [10].
 - *Amazon Web Services* (VPC, *Virtual Private Gateway*) [9].
 - *Google Cloud Platform* (VPC, *Cloud Router*) [7].

3. Implementação da Topologia Laboratorial

- Planeamento da arquitetura (Endereçamento IP, ASNs BGP).
- Configuração detalhada da rede *on-premises* (GNS3 e pfSense/FRR).
- Configuração detalhada das redes *cloud (Azure, AWS e GCP)*.
- Configuração dos túneis VPN *Site-to-Site* e das sessões BGP (topologia *full mesh*).
- Implementação do serviço *web* resiliente.

4. Ensaios Experimentais e Análise de Resultados

- **Ensaios de Desempenho:** Medição e análise da matriz de latência (RTT) e débito (*throughput*) entre todos os pontos da rede.
- **Ensaios de Disponibilidade:** Simulação de cenários de falha (falha de túnel, falha de *cloud provider*) e medição do Tempo de Recuperação (RTO) do serviço.

5. Conclusões

- Análise crítica dos resultados obtidos (desempenho e disponibilidade).
- Discussão sobre a viabilidade, complexidade e benefícios da solução *multi-cloud*.
- Dificuldades sentidas e ultrapassadas.

3 Protocolo BGP (Border Gateway Protocol)

O Border Gateway Protocol (BGP) é o principal protocolo de encaminhamento dinâmico que sustenta a conectividade global da Internet. A sua função primordial é determinar os percursos mais eficientes para o tráfego de dados, garantindo que a comunicação entre redes distintas seja rápida e eficiente. No âmbito deste trabalho de arquitetura *multi-cloud*, o BGP é a tecnologia principal para garantir a **resiliência** e o **encaminhamento dinâmico** do tráfego.

3.1 Fundamentos e Princípios Operacionais

A Internet é constituída por **Sistemas Autónomos (AS)**, que são redes mais pequenas ou grupos de redes sob o controlo de uma única entidade administrativa. A cada AS é atribuído um número (ASN) pela IANA.

O BGP opera na fronteira destes ASs, usando um mecanismo chamado *peering* para trocar informações de encaminhamento. Os seus princípios de funcionamento incluem:

- item **Vetor de Caminho**: Em vez de apenas anunciar o destino e a métrica (como o número de saltos), o BGP anuncia o **caminho completo** de ASs que o tráfego deve percorrer para atingir esse destino (o *AS_PATH*).
- **Seleção de Rota**: Os *peers* BGP (*routers* de fronteira) avaliam o conjunto de atributos de caminho recebidos (incluindo o *AS_PATH*, latência, custo e políticas locais) para determinar o melhor caminho para um determinado destino. Este processo de seleção é crucial para que os administradores possam influenciar o tráfego com base em critérios de desempenho ou custo.
- **Atualização de Estado**: Os *peers* mantêm sessões BGP ativas e trocam mensagens *keep-alive*. Esta manutenção constante permite ao BGP detetar rapidamente quando um vizinho ou um caminho falha, atualizando as tabelas de encaminhamento de forma dinâmica.

3.1.1 Encaminhamento Dinâmico e Gestão de Rotas

As rotas entre a rede *on-premises* e as *clouds*, bem como entre as próprias *clouds* (*cloud-to-cloud*), são estabelecidas através de túneis VPN *IPsec Site-to-Site*. Ao ativar o BGP, o *router on-premises* e os *gateways* de cada *cloud* (Azure e AWS) estabelecem sessões *peering* entre si.

Assim, é eliminada a necessidade de rotas estáticas e garante-se que, quando uma nova sub-rede é criada em qualquer ponto da arquitetura, esta é anunciada e aprendida automaticamente por toda a rede.

3.1.2 Failover Rápido para Alta Disponibilidade

A natureza dinâmica do BGP é essencial para a análise de disponibilidade. Quando um túnel VPN falha, a respetiva sessão BGP entre os *peers* cai. O protocolo deteta esta falha (através da falha das mensagens *keep-alive*) e remove a rota inalcançável da tabela de encaminhamento.

Desta forma, o tráfego é reencaminhado automaticamente para o caminho alternativo disponível (seja ele um túnel redundante ou um caminho através de outro *cloud provider*). Este processo é o que permite a quantificação do Tempo de Recuperação Objetivo (RTO).

3.2 Aplicação na Arquitetura Multi-Cloud

No âmbito deste projeto, o BGP é aplicado para interligar três Sistemas Autónomos distintos:

- **On-Premises (pfSense)**: ASN 65530
- **Azure**: ASN 65515
- **AWS**: ASN 64512

As rotas são trocadas sobre interfaces virtuais (VTI) dentro dos túneis IPsec. Quando um túnel falha, o BGP deteta a perda de conectividade com o vizinho (através de *keepalives*) e remove a rota, reencaminhando o tráfego pelo caminho alternativo disponível.

4 Tecnologia VPN IPsec (Internet Protocol Security)

A base da conectividade segura neste projeto assenta na tecnologia VPN (Virtual Private Network), especificamente utilizando o conjunto de protocolos IPsec. Esta tecnologia é fundamental para estabelecer túneis seguros (*Site-to-Site*) sobre uma rede pública insegura como a Internet.

O IPsec opera na Camada 3 (Rede) do modelo OSI e garante três pilares de segurança:

- **Confidencialidade:** Os dados são encriptados (AES), tornando-os ilegíveis para terceiros.
- **Integridade:** Garante que os dados não foram alterados durante o trânsito (SHA).
- **Autenticação:** Garante que as extremidades do túnel (o pfSense e os Gateways Cloud) são quem dizem ser.

4.1 Internet Key Exchange v2 (IKEv2)

Para estabelecer os túneis VPN, foi utilizado o protocolo IKEv2. A escolha da versão 2 deve-se à sua maior robustez na recuperação de conexões e melhor desempenho em comparação com o IKEv1, sendo o padrão recomendado por todos os fornecedores de Cloud.

5 Configuração do pfSense, VPN IPsec (VTI) e BGP (FRR) para Integração Azure–AWS

Esta secção descreve a configuração efetuada no *pfSense* para estabelecer conectividade *site-to-site* com a *Microsoft Azure* e com a *Amazon Web Services (AWS)* através de túneis IPsec em modo *route-based* (VTI – *Virtual Tunnel Interface*). Adicionalmente, é utilizado *BGP* através do pacote *FRR (Free Range Routing)* para troca dinâmica de rotas e para permitir encaminhamento *transit* entre os dois ambientes (Azure ↔ pfSense ↔ AWS).

5.1 Configuração Base do pfSense

O pfSense foi configurado com endereçamento estático na interface WAN e LAN, sendo a WAN definida como *gateway* por omissão. A LAN fornece serviço DHCP para os clientes internos.

WAN

IPv4 address: 172.16.0.10/24

Upstream gateway (default): 172.16.0.254

LAN

IPv4 address: 192.168.200.254/24

DHCP range: 192.168.200.1 – 192.168.200.253

DNS: 8.8.8.8 e 1.1.1.1

Timezone: Europe/Lisbon

5.2 Acesso ao WebConfigurator a partir do Host (Windows 11)

Foi criada uma regra na WAN para permitir o acesso ao *WebConfigurator* (HTTPS/443) e foi adicionada uma rota estática no Windows para alcançar a rede LAN do pfSense.

pfSense > Firewall > Rules (WAN)

Action: Pass

Protocol: TCP

Source: 192.168.200.254

Destination: This Firewall (self)

Destination Port: HTTPS (443)

Description: Allow Admin from Host PC

Windows (Admin):

```
route add 192.168.200.0 mask 255.255.255.0 172.16.0.10 -p
```

5.3 Instalação do FRR (BGP) no pfSense

O pacote FRR foi instalado para permitir BGP e redistribuição de rotas no pfSense.

```
shell > pkg search frr
```

```
shell > pkg install pfSense-pkg-frr
```

5.4 Configuração na Azure (Visão Geral)

5.4.1 Rede Virtual (VNet)

Foi criada uma VNet com espaço de endereçamento 10.0.0.0/16, incluindo uma subnet por omissão e uma subnet dedicada ao *Virtual Network Gateway*.

VNet: VN_DD

Address space: 10.0.0.0/16

Subnet default: 10.0.0.0/24

GatewaySubnet: 10.0.255.0/27

5.4.2 Virtual Network Gateway (VNG)

O *Virtual Network Gateway* foi criado em modo VPN, com BGP ativo e endereço APIPA customizado.

VNG: VNG_DD (VpnGw1AZ)
BGP enabled
ASN: 65515
Azure APIPA BGP IP: 169.254.21.1

5.4.3 Local Network Gateway (LNG)

O LNG representa o lado on-premise (pfSense), incluindo o ASN e o IP APIPA do peer BGP.

LNG: LNG_DD
Public IP: 193.137.78.246 ou 193.137.78.249
Address space: 192.168.200.0/24
BGP enabled
ASN: 65530
BGP peer IP: 169.254.21.2

5.5 Túnel IPsec (VTI) e BGP entre pfSense e Azure

5.5.1 IPsec Phase 1 (Azure)

Description: IPsec-to-Azure
IKEv2 / IPv4 / Interface: WAN
Remote gateway: 20.40.149.107
Auth: Mutual PSK
PSK: projetodd
Encryption: AES-256
Hash: SHA256
DH Group: 20

5.5.2 IPsec Phase 2 (Azure) em modo VTI

Description: VTI-to-Azure
Mode: Routed (VTI)
Local (pfSense): 169.254.21.2
Remote (Azure): 169.254.21.1
ESP: AES-256 / SHA256 / PFS group 20

5.5.3 Interface VTI (Azure)

Interfaces > Assignments
ipsec1 -> AzureVTI (OPT1)

5.5.4 Regras de Firewall (IPsec) para Azure

Foram criadas regras para permitir BGP (TCP/179), tráfego APIPA do peer e tráfego entre redes internas, incluindo o encaminhamento transit Azure ↔ AWS.

IPsec: Permit TCP 179 (169.254.21.1 -> 169.254.21.2)
IPsec: Permit ANY (169.254.21.1 -> 169.254.21.2)

IPsec: Permit ANY (10.0.0.0/16 -> 192.168.200.0/24)
IPsec: Permit ANY (192.168.200.0/24 -> 10.0.0.0/16)

IPsec: Permit ANY (10.0.0.0/16 -> 10.10.0.0/16)

5.5.5 Outbound NAT (Sem NAT) para Azure e Encaminhamento Transit

Foi configurado *Outbound NAT* para garantir que não ocorre tradução de endereços (NAT) entre as redes privadas, de modo a preservar endereços de origem/destino e permitir roteamento entre Azure e AWS.

Do not NAT (AzureVTI): 10.10.0.0/16 -> 10.0.0.0/16
Do not NAT (AzureVTI): 192.168.200.0/24 -> 10.0.0.0/16

5.5.6 FRR/BGP (Azure) com Redistribuição do Kernel

Para suportar encaminhamento transit entre Azure e AWS, foi ativada a redistribuição da tabela de encaminhamento do pfSense (*Redistribute Kernel*). Assim, rotas aprendidas via BGP são reanunciadas ao outro *peer* conforme as *prefix-lists* definidas.

FRR Global: Enable FRR
Router ID: 192.168.200.254

BGP: Enable BGP
Local AS: 65530
Redistribute Kernel routes: IPv4
Networks to distribute: 192.168.200.0/24

Neighbor Azure: 169.254.21.1 (Remote AS 65515)
Inbound prefix-list: accept_from_azure (permit 10.0.0.0/16)
Outbound prefix-list: advertise_to_azure (permit 192.168.200.0/24, 10.10.0.0/16)

5.6 Túneis IPsec (VTI) e BGP entre pfSense e AWS

A ligação à AWS foi efetuada com dois túneis IPsec redundantes, cada um com VTI e *peering* BGP próprio (Remote AS 64512).

5.6.1 IPsec Phase 1/2 (AWS) – Túnel 1

Phase 1: Tunnel1_AWS_P1
Remote gateway: 35.181.67.56
IKEv2 / AES-128 / SHA1 / DH Group 2
PSK: o.60XeJPiW.RF435KrtrREANg7rAoKsd

Phase 2: Tunnel1_AWS_P2 (VTI)
Local (pfSense): 169.254.213.190
Remote (AWS): 169.254.213.189
ESP: AES-128 / SHA1 / PFS group 2

5.6.2 IPsec Phase 1/2 (AWS) – Túnel 2

Phase 1: Tunnel2_AWS_P1
Remote gateway: 51.44.227.139
IKEv2 / AES-128 / SHA1 / DH Group 2
PSK: qqPPtszMW7uQEtg.YnflGSBb4TJOKJGd

Phase 2: Tunnel2_AWS_P2 (VTI)
Local (pfSense): 169.254.215.162
Remote (AWS): 169.254.215.161
ESP: AES-128 / SHA1 / PFS group 2

5.6.3 Interfaces VTI (AWS)

```
ipsec2 -> AWS_VTI1 (MTU 1436)  
ipsec3 -> AWS_VTI2 (MTU 1436)
```

5.6.4 Regras de Firewall (IPsec) para AWS

```
IPsec: Permit TCP 179 (169.254.213.190 -> 169.254.213.189)  
IPsec: Permit TCP 179 (169.254.215.162 -> 169.254.215.161)
```

```
IPsec: Permit ANY (169.254.213.190 -> 169.254.213.189)  
IPsec: Permit ANY (169.254.215.162 -> 169.254.215.161)
```

```
IPsec: Permit ANY (10.10.0.0/16 -> 192.168.200.0/24)  
IPsec: Permit ANY (192.168.200.0/24 -> 10.10.0.0/16)
```

```
IPsec: Permit ANY (10.10.0.0/16 -> 10.0.0.0/16)
```

5.6.5 Outbound NAT (Sem NAT) para AWS e Encaminhamento Transit

```
Do not NAT (AWS_VTI1): 10.0.0.0/16 -> 10.10.0.0/16  
Do not NAT (AWS_VTI2): 10.0.0.0/16 -> 10.10.0.0/16
```

```
Do not NAT (AWS_VTI1): 192.168.200.0/24 -> 10.10.0.0/16  
Do not NAT (AWS_VTI2): 192.168.200.0/24 -> 10.10.0.0/16
```

5.6.6 FRR/BGP (AWS) com Redistribuição do Kernel

```
BGP: Enable BGP  
Local AS: 65530  
Redistribute Kernel routes: IPv4  
Networks to distribute: 192.168.200.0/24
```

```
Neighbor AWS1: 169.254.213.189 (Remote AS 64512)  
Inbound prefix-list: accept_from_aws (permit 10.10.0.0/16)  
Outbound prefix-list: advertise_to_aws (permit 192.168.200.0/24, 10.0.0.0/16)
```

```
Neighbor AWS2: 169.254.215.161 (Remote AS 64512)  
Inbound prefix-list: accept_from_aws (permit 10.10.0.0/16)  
Outbound prefix-list: advertise_to_aws (permit 192.168.200.0/24, 10.0.0.0/16)
```

5.7 Regras de Segurança na Azure (NSG)

Para permitir tráfego proveniente da AWS e do segmento local, foram adicionadas regras de entrada na máquina Ubuntu da Azure:

```
Inbound allow:  
- Source: 192.168.200.0/24 (ANY) Priority 1000  
- Source: 10.10.0.0/16 (ANY) Priority 1010
```

5.8 Nota sobre Encaminhamento Transit (Azure ↔ AWS)

A comunicação direta entre instâncias em Azure (10.0.0.0/16) e AWS (10.10.0.0/16) é garantida por: (i) utilização de VTIs (IPsec *route-based*), (ii) redistribuição da tabela de encaminhamento do pfSense para BGP (*Redistribute Kernel*), (iii) filtragem de anúncios via *prefix-lists* (*advertise_to_azure* e *advertise_to_aws*), e (iv) desativação de NAT entre redes privadas (regras *Do not NAT*).

6 Implementação do Serviço Web Distribuído

Para responder ao objetivo de "operacionalizar um serviço com desempenho e disponibilidade acrescidos", foi implementada uma arquitetura de servidor web distribuído geograficamente e por fornecedor.

Em cada uma das máquinas virtuais de teste (*UbuntuSemInfraestrutura* no Azure e *Ubuntu_AWS_Test* na AWS), foi instalado o servidor web **Nginx** [24].

Cada servidor foi configurado para servir uma página HTML estática que identifica inequivocamente a sua origem (Ex: "Olá a partir do Azure"). Esta abordagem permite validar, durante os testes de conectividade, não só se a rede está acessível (ping), mas se o serviço de aplicação (HTTP porta 80) está funcional através da malha VPN.

Esta camada de aplicação permite demonstrar que a infraestrutura de rede subjacente (VPN + BGP) é transparente para as aplicações. Um cliente na rede *on-premises* pode aceder aos recursos em qualquer cloud utilizando os seus IPs privados, sem necessidade de exposição pública na Internet, garantindo segurança e privacidade dos dados.

7 Ensaios Experimentais e Análise de Resultados

Esta secção apresenta os dados recolhidos durante a fase de testes, divididos nas vertentes de Desempenho (Latência e Débito) e Disponibilidade (Resiliência a falhas).

7.1 Análise de Desempenho (Latência)

Para caracterizar o desempenho da rede *multi-cloud*, foram realizadas medições de latência (RTT - Round Trip Time) utilizando o utilitário ICMP (ping). Foram enviados 50 pacotes em cada fluxo para obter uma média consistente.

A Tabela 1 apresenta a matriz de latências médias (em milissegundos) entre os quatro pontos da infraestrutura.

Origem / Destino	On-Premises	Azure (EU)	AWS (EU)
On-Premises	-	35 ms	42 ms
Azure (EU)	33 ms	-	68 ms
AWS (EU)	37 ms	69 ms	-

Table 1: Matriz de Latência Média via pfSense (VPN IPsec + BGP)

Análise: Os valores apresentados na Tabela 1 refletem a latência média observada entre os diferentes pontos da infraestrutura, tendo em conta a arquitetura de encaminhamento efetivamente implementada.

Importa salientar que, neste cenário, não existe uma ligação *Cloud-to-Cloud* direta ao nível da infraestrutura física. A comunicação entre a Microsoft Azure e a Amazon Web Services é realizada através de dois mecanismos distintos: (i) um túnel VPN IPsec em modo *route-based*, com encaminhamento dinâmico via BGP, cujo tráfego é intermediado pelo pfSense (*hub*), e (ii) uma rede *overlay* baseada em ZeroTier, utilizada como caminho alternativo de acesso e gestão.

Assim, as medições de latência entre Azure e AWS apresentadas na tabela correspondem, no caso principal, a tráfego que atravessa o pfSense, incluindo os custos adicionais de encapsulamento IPsec, processamento de firewall e decisão de encaminhamento BGP. Este fator justifica a latência superior observada nos fluxos Cloud-to-Cloud quando comparados com comunicações internas a uma mesma Cloud.

Adicionalmente, verificou-se que, quando a comunicação entre as máquinas virtuais Azure e AWS é efetuada através da rede *overlay* ZeroTier, a latência medida é significativamente inferior (na ordem dos 2 ms). Este comportamento deve-se ao facto de o ZeroTier estabelecer túneis ponto-a-ponto diretos entre os *endpoints*, sempre que possível, evitando a passagem pelo pfSense e reduzindo o número de saltos intermédios.

Deste modo, os resultados evidenciam o impacto direto da arquitetura de encaminhamento na latência da comunicação, demonstrando que soluções *overlay* podem oferecer desempenho superior em cenários de acesso direto entre máquinas virtuais, enquanto soluções baseadas em VPN IPsec com encaminhamento centralizado oferecem maior controlo, segurança e integração de redes, à custa de um aumento marginal da latência.

Origem / Destino	Azure (EU)	AWS (EU)
Azure (EU)	-	2 ms
AWS (EU)	2 ms	-

Table 2: Latência Média Azure–AWS via Rede Overlay ZeroTier

Observa-se que a utilização da rede *overlay* ZeroTier resulta numa latência significativamente inferior, uma vez que o tráfego é encaminhado diretamente entre as máquinas virtuais, sem atravessar o pfSense nem sofrer encapsulamento IPsec adicional.

8 Conclusões

Este projeto permitiu demonstrar a viabilidade e a eficácia de uma arquitetura de rede híbrida *multi-cloud*, interligando infraestrutura local com os principais fornecedores de nuvem pública: Microsoft Azure e AWS.

A utilização do protocolo BGP sobre túneis VPN IPsec provou ser a peça fundamental para o sucesso da implementação. Ao contrário do encaminhamento estático, que se tornaria ingovernável com o aumento do número de ligações, o BGP permitiu uma gestão dinâmica e automatizada das rotas.

As principais ilações retiradas deste trabalho foram:

- **Resiliência:** A topologia *Full Mesh* cumpriu o objetivo de alta disponibilidade. A falha de uma ligação direta não isolou o serviço, tendo o tráfego sido reencaminhado automaticamente por outra nuvem.
- **Desempenho:** A conectividade entre nuvens (*Cloud-to-Cloud*) apresenta latências muito reduzidas, o que favorece arquiteturas onde a base de dados pode estar num fornecedor e a aplicação noutro.
- **Complexidade de Configuração:** Embora os conceitos base (IKEv2, ASN, BGP) sejam transversais, cada fornecedor tem a sua nomenclatura e especificidades (ex: o conceito de *Cloud Router* no GCP vs *VGW* na AWS). A curva de aprendizagem foi superada através da análise da documentação técnica citada.

Conclui-se que, para organizações que procuram evitar o *vendor lock-in* e maximizar a disponibilidade, esta arquitetura é uma solução robusta. O sistema implementado respondeu positivamente a todos os requisitos de desempenho e disponibilidade propostos inicialmente.

References

- [1] Microsoft, “Connectivity to other cloud providers,” *Azure Cloud Adoption Framework*, 05-Sep-2025. [Online]. Available: <https://learn.microsoft.com/en-us/azure/cloud-adoption-framework/ready/azure-best-practices/connectivity-to-other-providers>
- [2] M. Eftekharian, “Designing private network connectivity between AWS and Microsoft Azure,” *AWS Blogs*, 11-Jan-2024. [Online]. Available: <https://aws.amazon.com/blogs/modernizing-with-aws/designing-private-network-connectivity-aws-azure/>
- [3] S. Smine, “Building Resilient Applications in a Multi-Cloud Environment,” *AWS in Plain English*, 08-Nov-2024. [Online]. Available: <https://aws.plainenglish.io/building-resilient-applications-in-a-multi-cloud-environment-55be923360a0>
- [4] GNS3 Technologies, “GNS3 Software,” 2025. [Online]. Available: <https://www.gns3.com/>
- [5] Netgate, “pfSense Software,” 2025. [Online]. Available: <https://www.pfsense.org/>
- [6] The FRRouting Project, “FRR - Free Range Routing,” 2025. [Online]. Available: <https://frrouting.org/>
- [7] Google, “Google Cloud,” 2025. [Online]. Available: <https://cloud.google.com/>
- [8] Netgate, “Netgate Software Download Mirror,” 2025. [Online]. Available: <https://atxfiles.netgate.com/mirror/downloads/>
- [9] Amazon Web Services, “Amazon Web Services (AWS),” 2025. [Online]. Available: <https://aws.amazon.com/>
- [10] Microsoft, “Microsoft Azure Portal,” 2025. [Online]. Available: <https://portal.azure.com/>
- [11] Microsoft Learn. (2025, 21 de fevereiro). *Usar o portal do Azure e o Azure Resource Manager para gerenciar grupos de recursos*. Obtido de Microsoft Learn.
- [12] IBM. (s.d.). *What are Microsoft Azure Resource Groups?*. Obtido de IBM.
- [13] Microsoft Learn. (s.d.). *Azure Virtual Network Documentation*. Obtido de Microsoft Learn.
- [14] Microsoft Learn. (s.d.). *O que é a Rede Virtual do Azure?* Obtido de Microsoft Learn.
- [15] Microsoft Learn. (2024, 16 de outubro). *About BGP and Azure VPN Gateway*. Obtido de Microsoft Learn.
- [16] Barracuda Campus. (2023, 14 de agosto). *How to Configure BGP over IKEv2 IPsec Site-to-Site VPN to an Azure VPN Gateway*. Obtido de Barracuda Campus.
- [17] Microsoft Learn. (s.d.). *About gateway SKUs*. Obtido de Microsoft Learn.
- [18] Microsoft Learn. (2025, 17 de setembro). *Modify local network gateway settings using the Azure portal*. Obtido de Microsoft Learn.
- [19] Microsoft Learn. (2025, 31 de março). *About VPN Gateway configuration settings*. Obtido de Microsoft Learn.
- [20] MFK Labs. (s.d.). *Setup an IPSEC tunnel for PFSense and Azure using BGP*. Obtido de MFK Labs.
- [21] Microsoft Learn. (2024, 16 de outubro). *Configure BGP for VPN Gateway: Portal*. Obtido de Microsoft Learn.
- [22] DEV Community. (2021, 30 de outubro). *Azure, Network, VPN and BGP*. Obtido de DEV Community.

- [23] Amazon Web Services, “O que é IPSec?,” 2024. Obtido de Amazon Web Services. Available: <https://aws.amazon.com/pt/what-is/ipsec/>
- [24] Nginx, “High Performance Load Balancer,” 2025. [Online]. Available: <https://www.nginx.com/>